

C1-TP3 : ANALYSE DE TRAMES

Prérequis : - C1-TD1 : Architecture des réseaux informatiques - C1-TP1 : Interfaces réseaux	Matériels et documentation : Carte Fox board G20	Durée : 3H00
---	---	-----------------------------------

Problématiques	Comment analyser le trafic réseau d'une interface ?
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Capturer des trames réseaux et réaliser des filtrages de visualisation - Analyser les entêtes et le contenu des trames réseaux - Identifier les couches OSI et les protocoles associés

1 ACTIVITÉ 1 : SERVEUR DNS ET TABLE ARP

1.1 SERVEUR DNS ET PROTOCOLE DNS

Le **protocole DNS** (*Domain Name System*) est un protocole de la **couche application – couche 7** du modèle OSI¹.

Fichier de configuration	Rôle
/etc/resolv.conf	Le fichier de configuration resolv.conf contient les adresses IP des serveurs DNS

(01) Lire le contenu du fichier et donner les adresses IP des serveurs DNS. Quels équipements fournissent ces serveurs DNS ?

Commandes	Rôle
\$ nslookup <ip dn>	Interroge le serveur DNS, <i>Domaine Name Server</i> pour obtenir les correspondances : Nom de domaine (DN , <i>domain name</i>) ↔ Adresse IP
\$ host <ip dn>	
\$ dig <ip dn>	

(02) Tester les commandes, et donner la correspondance :

- Avec un nom de domaine : ac-nancy-metz.fr
- Avec une adresse IP : 185.15.58.224

Les serveurs DNS fonctionnent en cascade. Quand un serveur DNS ne connaît pas la réponse, il demande à son parent et ainsi de suite.

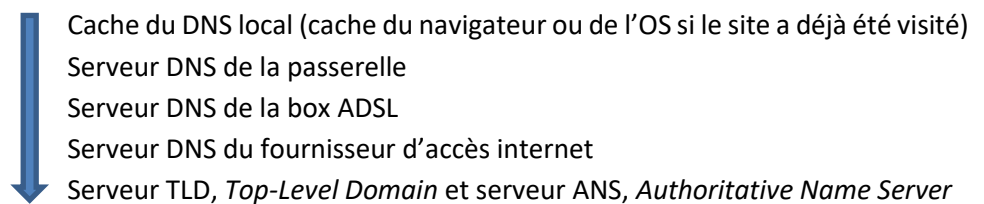


Figure 1 : Cascade des serveurs DNS

¹ Le **modèle OSI** (*Open Systems Interconnection*) est une norme de communication, en réseau, de tous les systèmes informatiques.

- (03) Si vos serveurs DNS (présents dans `resolv.conf`) ne connaissent pas la correspondance, quels serveurs DNS va-t-on interroger ? À quel fournisseur d'accès appartient ces serveurs DNS ? Vous pouvez utiliser une des commandes précédentes pour faire une correspondance IP ↔ DN.
- (04) À qui appartient les serveurs DNS aux adresses 8.8.4.4 et 8.8.8.8 ?

DNS primaire	80.10.246.2
DNS secondaire	80.10.246.129

Figure 2 : Configuration des serveurs DNS de la box ADSL de la section CIEL IR

1.2 TABLE ARP ET PROTOCOLE ARP

Le **protocole ARP** (*Address Resolution Protocol*) est un protocole de la **couche réseau – couche 3** du modèle OSI.

Commande	Rôle
<code>\$ arp</code>	Affiche le contenu de table ARP pour obtenir la correspondance : Adresse IP ↔ Adresse MAC (<i>Media Access Control</i>)

- (05) Afficher le contenu de la table ARP.
- (06) Lancer la commande `$ ping -c 4 172.17.0.33`, afficher de nouveau le contenu de la table ARP. Que constatez-vous ?
- (07) Donner l'adresse MAC du serveur du projecteur scan (Fox G20 dont l'adresse IP est 172.17.0.33).

2 PRÉSENTATION DE L'ANALYSE RÉSEAU

2.1 OUTILS D'ANALYSE RÉSEAU

Pour analyser le trafic réseau, il existe des logiciels de capture de trames, ils récupèrent les paquets qui transitent physiquement sur un réseau.

Sous licence GNU (*General Public License*), il existe :

- La commande UNIX `tcpdump`
- L'outil graphique **Wireshark**



2.2 WIRESHARK

Wireshark est un analyseur de paquets libre et gratuit. Il est utilisé dans le dépannage et l'analyse de réseaux informatiques, le développement de protocoles, l'éducation et la rétro-ingénierie.

Wireshark utilise la bibliothèque logicielle Qt pour l'implémentation de son interface utilisateur et pcap pour la capture des paquets ; il fonctionne sur de nombreux environnements compatibles UNIX comme GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ou Mac OSX, mais également sur Microsoft Windows. Il existe aussi entre autres une version en ligne de commande nommé TShark. Ces programmes sont distribués gratuitement sous la licence GNU.

Wireshark reconnaît 1 515 protocoles.

Source : fr.wikipedia.org

La fenêtre principale de **Wireshark** comporte trois volets :

- Volet ❶ : Visualisation des paquets capturés avec un affichage synthétique (adresses IP ou MAC de la source et du destinataire, le protocole réseau utilisé)
- Volet ❷ : Visualisation détaillée du paquet sélectionné dans le premier volet avec l'affichage des entêtes des protocoles utilisés et leur imbrication (pile des protocoles).
- Volet ❸ : Visualisation de l'ensemble du paquet au format hexadécimal et sa traduction ASCII.

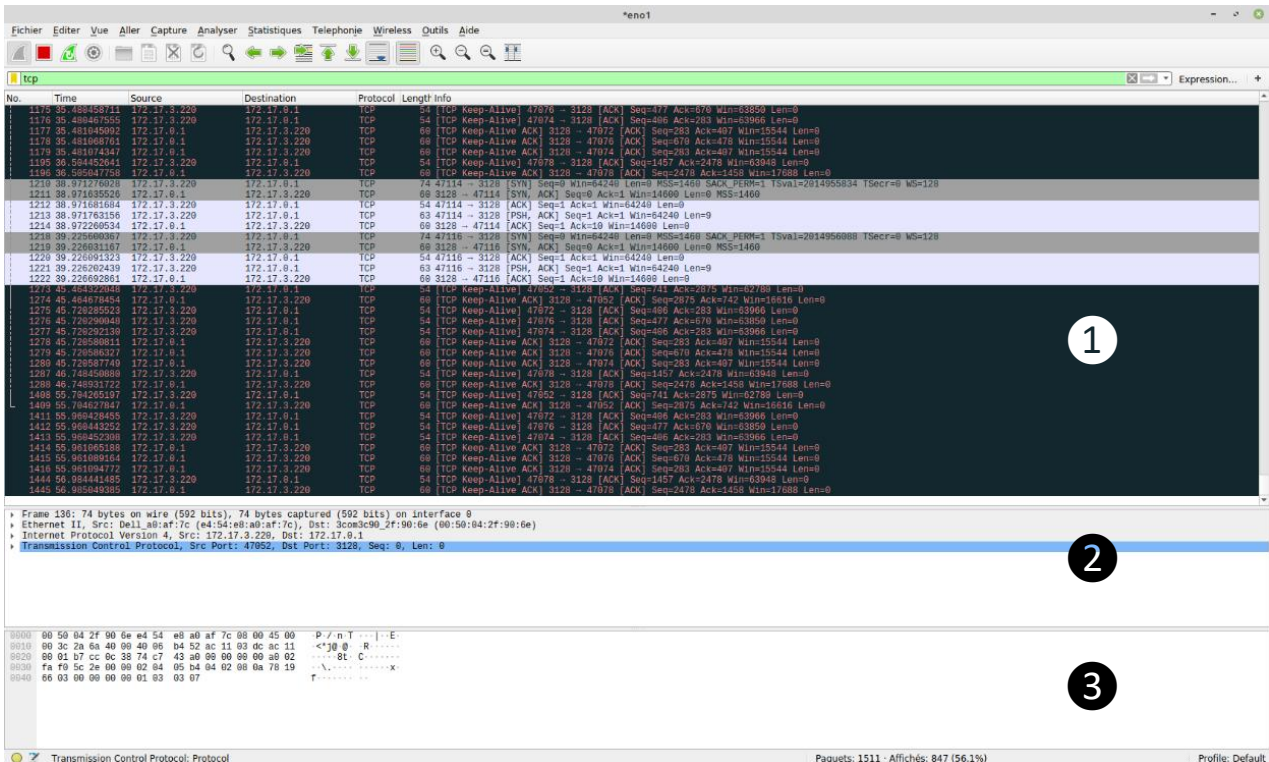


Figure 3 : Fenêtre Wireshark

- (08) Installer le paquet logiciel **wireshark** et ses dépendances. Lancer Wireshark avec la commande :
- ```
$ sudo wireshark -i eno1
```

## 3 ACTIVITÉ 2 : PROTOCOLES ICMP ET ARP

### 3.1 PROTOCOLE ICMP

Le **protocole ICMP** (*Internet Control Message Protocol*) est un protocole de la **couche 3 – Réseau** du modèle OSI. Il permet de gérer des problèmes au niveau de la couche réseau en fournissant des messages de contrôle pour indiquer les erreurs pendant la transmission des datagrammes IP. Ce protocole est utilisé par la commande **ping**.

**i** Bien que le protocole ICMP soit à un niveau équivalent au protocole IPv4, un paquet ICMP est néanmoins encapsulé dans un datagramme IP.

- (09) Démarrer une capture en utilisant le filtre de visualisation **icmp**. Exécuter dans un terminal un ping sur la carte GFox20 du serveur du projecteur scan :
- ```
$ ping -c 3 172.17.0.33
```

- (10) Dans les volets **1** et **2** de Wireshark, analyser une communication ICMP (échange composé de deux trames). Pour chaque trame, donner :

- ☐ Protocole Ethernet (couche 2 – Liaison) :
 - L'adresse MAC source
 - L'adresse MAC de destination
- ☐ Protocole IPv4 (couche 3 – Réseau) :
 - L'adresse IP source
 - L'adresse IP de destination
- ☐ Protocole ICMP (couche 3 – Réseau) :
 - Le type de contrôle ICMP utilisé

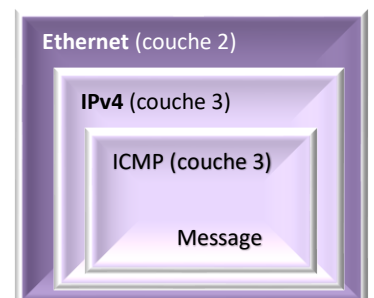


Figure 4 : Pile des protocoles utilisés pour un ping

- (11) Dans les volets ② et ③, analyser en détail une trame « request », et donner :
- ☐ Protocole ICMP (couche 3 – Réseau) :
 - La taille de la donnée envoyée
 - La taille totale du message ICMP (expliquer votre calcul si besoin)
- (12) La taille du message ICMP est-il cohérent avec la taille donnée par la commande ping ?

3.2 PROTOCOLE ARP

Le **protocole ARP** (*Address Resolution Protocol*) est un protocole de la **couche 3 – Réseau** du modèle OSI.

- (13) Démarrer une capture en utilisant le filtre de visualisation **arp**. Exécuter dans un terminal un ping sur une machine du réseau qui n'est pas encore inscrite dans la table ARP, vous pouvez par exemple pinger l'adresse IP de votre voisin de table.
- (14) Analyser les 2 trames échangées, et donner pour chaque trame :
- ☐ Quelle est la question posée (partie info) ?
 - ☐ Protocole Ethernet (couche 2 – Liaison) :
 - L'adresse MAC source
 - L'adresse MAC de destination
 - Pour la première trame, à quoi correspond l'adresse MAC de destination ?
 - ☐ Protocole ARP (couche 3 – Réseau) :
 - Le type de contrôle ARP utilisé (Opcode).
 - Les adresses MAC et IP de l'émetteur
 - Les adresses MAC et IP de la cible
- (15) Expliquer le rôle du protocole ARP. A quel moment est utilisé ce protocole ?
- (16) Lancer la commande `$ nmap -sP 172.17.0-2.0-255`, afficher de nouveau le contenu de la table ARP. Que constatez-vous ?

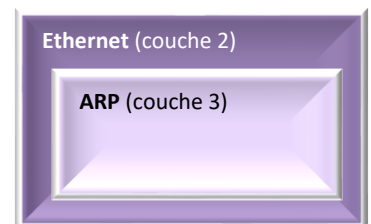


Figure 5 : Pile des protocoles

4 ACTIVITÉ 3 : ANALYSE DES PROTOCOLES TCP/UDP

Plusieurs applications peuvent s'exécuter sur une machine cliente ou une machine serveur. Chacune d'entre elles utilise les services de la **couche transport UDP** ou **TCP** et est identifiée par un numéro de port logiciel (exemple : SSH port 22, SMTP port 25, HTTP port 80, HTTPS port 443...).

Fichier	Rôle
/etc/services	Le fichier services contient la correspondance entre nom du service et numéro de port logiciel

4.1 ANALYSE DU PROTOCOLE UDP (COUCHE 4 –TRANSPORT) À TRAVERS LE PROTOCOLE DNS (COUCHE 7 – APPLICATION)

- (17) Démarrer une capture en utilisant le filtre de visualisation **dns**. Exécuter dans un terminal les commandes suivantes :

```
$ nslookup
> server 172.17.0.1      Permet de changer le server DNS
> e00xpcyy              Demande l'adresse IP correspondante
    ↘ Remplacer x par le numéro 2 ou 3 en fonction de la salle et yy par le
    numéro d'un poste 01 à 12 à rechercher
> 172.17.x.x             Demande le nom d'hôte correspondant
    ↘ Remplacer les x par les valeurs de l'adresse IP (réponse précédente)
> exit
```

- (18) Analyser et commenter les différents champs de l'entête UDP.
 (19) Analyser et commenter les requêtes et réponses DNS encapsulées.
 (20) Quelle est l'adresse IP du destinataire ? Qui a répondu ?

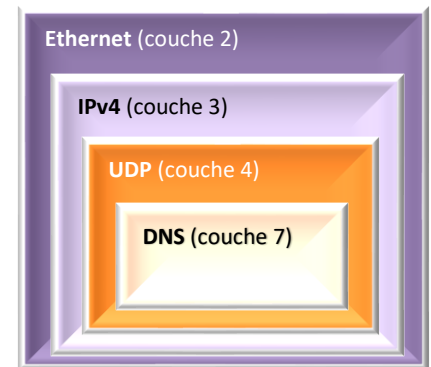


Figure 6 : Pile des protocoles

4.2 ANALYSE DU PROTOCOLE TCP (COUCHE 4 – TRANSPORT) À TRAVERS LE PROTOCOLE HTTP (COUCHE 7 – APPLICATION)

Le protocole **http** (*HyperText Transfer Protocol*) est utilisé pour le transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) localisé grâce à une chaîne de caractères URL entre le navigateur (le client) et un serveur web. Il s'appuie sur le protocole de transport TCP. Le serveur web écoute les requêtes des clients sur le port 80.

- (21) Démarrer une capture en utilisant le filtre de visualisation **http**. Ouvrir dans un navigateur la page web : unblog.fr.
 (22) Repérer la trame correspondant à la requête http GET de la question précédente. Analyser et commenter les différents champs de l'entête TCP. Quel est le port source et celui de destination ? Pourquoi ?
 (23) Afficher l'ensemble du dialogue tcp/http entre votre navigateur et le serveur web en cliquant sur la première trame capturée puis en sélectionnant le menu Analyse/Filtre de conversation/TCP. Analyser les trois premières trames correspondant à la poignée de main. Relever les valeurs des bits SYN et ACK (partie Flags de TCP) pour chaque trame.

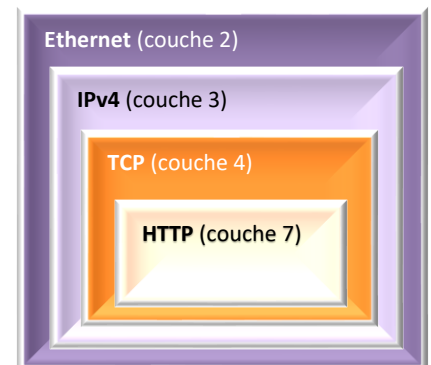


Figure 7 : Pile des protocoles